

对 Fields 奖有非议吗？

János Kollár

你会多么担心获得 Fields (菲尔兹) 奖可能会毁掉你的研究事业？这个问题似乎是荒唐的，但最近由两位经济学家 George Borjas 和 Kirk Doran 写的一篇文章 [BD14] 提出，这是我们——数学界和科学界应该考虑的一个问题。令人高兴的是，40 岁以上的读者们不必担心，但也许年轻的研究人员要认真对待这个问题。当然，Fields 奖获得者如此之少，以至于被击中的可能性实际上几乎为零。然而，该奖也并非随机地乱碰。除了一个例外，只有具有数学博士学位的人才能获得 Fields 奖。¹⁾ 《美国数学会通讯 (the Notices of the AMS)》的年轻读者们有大约 1:8000 的机会获得 Fields 奖，这比遇到很多人担心的飞机坠毁这种危险的概率 (大概 1:11000000) 高多了，²⁾ 但比被认为是书呆子的概率 (对数学家来说接近 1:1.1) 要低得多。令人惊讶的是，即使是在非常综合并且优秀的百科全书卷 [Gow08] 的第 VIII 章 § 6 题为“对一位年轻数学家的忠告”中，Atiyah (阿蒂亚), Connes (孔涅) 和 Gowers (高尔斯) 对于做些什么，你会获得 Fields 奖，甚至连一个暗示也没有给。

Borjas 和 Doran 的文章，虽然没有提出任何实际的建议，却是第一个呼吁关注这个问题的。

玩笑归玩笑，[BD14] 是关于一个严肃问题的一篇严肃文章。需要了解奖励和激励的正确选择，这是无处不在的，从平凡问题 (你应该为你的孩子倒垃圾付费吗？) 到正在努力解决的一些社会基本问题 (银行家要支付数十亿吗？)。劳动经济学家长期以来都在试图理解工作报酬的最佳标准。对一家公司或组织，对作为一个整体的社会也一样，知道哪些奖励鼓励了更好的工作，哪些奖励并未做到这一点是很重要的。人们，特别是在 1% 的知识分子中，对理解给予卓越工作的特别奖励是否是鼓励成绩的最好方式感兴趣，竞标赛理论 (Tournament Theory) 研究了这个问题。³⁾

译自: Notices of the AMS, Vol. 62 (2015), No. 1, p. 21–25, Is There a Curse of the Fields Medal? János Kollár, figure number 3. Copyright ©2015 by the American Mathematical Society and the author. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可。
János Kollár 是普林斯顿大学数学教授。他也是 2014 年 Fields 奖委员会成员。他的邮箱地址是 kollar@math.princeton.edu.

1) 这个例外如下。1990 年获得 Fields 奖的理论物理学家 Edward Witten (1951—) 于 1976 年在普林斯顿大学在 Nobel 奖得主 (2004) David Gross 指导下获得物理学博士学位；但他从未获得过数学博士学位。——校注

2) www.pbs.org/wgbh/nova/space/how-risk-is-flying.html。——原注

3) en.wikipedia.org/wiki/Wiki/Tournament_theory。——原注

竞标赛理论是由 Edward P. Lazear 和 Sherwin Rosen 于 1981 年在 Journal of Political Economy 上提出的。锦标赛理论认为：与既定晋升相联系的工资增长幅度，会影响到位于该工作等级以下的员工的积极性；只要晋升的结果尚未明晰，员工就有动力为获得晋升而努力工作。因此，该理论主张企业通过晋升激励员工。——校注

对卓越成就授予的奖励中, Fields 奖占据一个独特的位置. Nobel (诺贝尔) 奖——也许违背了初衷——经常在获奖人职业生涯将近结束时——平均年龄是 59 岁——颁予他们.¹⁾ 因此, 实际上, Nobel 奖奖励了一生的工作. 用经济分析, 它的主要价值在于渴望得到它的人在得奖之前努力工作, 从而增加了我们的知识储备, 对于未来科学工作却没有要求, 虽然许多获奖者继续做出优异的工作, 其中极个别的一些人获得第 2 个 Nobel 奖 (Bardeen (巴丁), Curie (居里夫人), Pauling (鲍林), 和 Sanger (桑格尔)).

很多研究领域都有针对年轻研究人员的奖项, 但这些都视为得到更高奖项的敲门砖. Fields 奖是学科中唯一被视为最高荣誉, 尽管它是在职业生涯的中期被授予的奖项. 它的创立文件指出, Fields 奖“旨在鼓励获奖者的进一步成就”. Borjas 和 Doran 所问的问题是, Fields 奖在鼓励“进一步的成就”方面做得好吗?

对获奖者来说, 获得 Fields 奖可能立即获得经济利益. 奖项本身有一个适度的奖金 (15,000 美元), 同时它很可能会带来薪金的大幅增加. (虽然我相信 [BD14] 中的例子匿名地提到的, 一个由奖项带来 12 万美元的涨薪不是典型的.) 还有与获得荣誉有关的无疑是相当强的幸福感和成就感. 后来会发生什么呢?

Borjas 和 Doran 不是数学家, 他们没有读过 Fields 奖获奖者的论文. 他们没有试图直接判断获奖后所写的论文较之前写的论文更好或更坏. 取而代之的是, 他们用 MathSciNet 上可找到的数据来推断结论. 自 2000 年以来, MathSciNet 记录了每篇被评论文章的被引用情况. 到现在, 这些数据构成了一个可用于做统计分析的大集合. [BD14] 着力于出版物的数量, 论文的被引用次数及其在数学分支中的分布情况.

现在尚不清楚论文数量或被引用次数是否是判断科学价值的最佳方式. 这些数字似乎是客观的, 但是, 如提供有用信息的论文 [AF11] 所示, 它们可以, 并且已经被人为操纵了. 但是, 人们没有理由相信, 由 [BD14] 分析的原始数据已经受到了任何此类操纵的影响.

有许多从 MathSciNet 上的作者简介中收集的怪事. 例如, 通过最高的被引用次数来分析, Atiyah 的主要工作是在交换代数 [AM69], Grothendieck (格罗滕迪克) 的是在泛函分析 [Gro55], 但对一些我核对过的其他 Fields 奖获得者, 其结果与作者的主要研究领域正相符. 我愿意相信, MathSciNet 的数据提供了大多数数学家工作很好的简介.

[BD14] 发现, 获得 Fields 奖对获奖者的论文产出有一个很强的负面影响. Fields 奖获得者在获奖后每年少写了 25% 的文章, 并且获奖后的文章被引用次数也少了. (作者掌握的事实, 之前的论文往往有更多的被引用.)

这是有趣的, 但它可能与 Fields 奖并不相关. 它可能只是平常的回归均值或只是表示人们的实力和论文产出随着年龄下降. 怎样能够进一步分析筛选出这两个一般性的原因呢?

将 Fields 奖获得者的论文产出与一般的数学家相比是说明不了什么的. 需要有一组和获奖者具有可比性的“竞争者”来进行对照. 找这样的对照组不是一件容易的事. Fields

1) www.nobelprize.org/nobelprizes/facts.——原注

奖评审委员会的审议记录被密封了 75 年, 所以得到那些被认真考虑的, 但最终没有获奖的实际竞争者的名单是不可能的. 在数学界四处询问也是有困难的. 事后诸葛亮是误导人的. 人们很难记得某些成果是在什么时候为人所知的, 并且, 很多论文的重要性只有在发表多年之后才显现出来. Borjas 和 Doran 转而列出了同时设立的奖项名单: 他们考察了 Cole (科尔) 奖, Bôcher (博歇) 奖, Veblen (维布伦) 奖或 Salem (萨拉姆) 奖的获得者, 当某人获得这些奖项之一时, 他 / 她仍有资格获得 Fields 奖. 选择“竞争组”是非常合理的, 虽然偏向于选择在美国工作的数学家.

他们将 Abel (阿贝尔) 奖和 Wolf (沃尔夫) 奖获奖者加入到竞争组中. 这两个一般颁发给 40 岁以上的人的奖项, 非常重视 40 岁以后所做的研究工作, 这是很可能的. 因此, 论文产出没有下降的人更有可能获得这两个奖项之一. 如果没有这两个添加的奖项, 研究可能会更清晰. 所有竞争者与 Fields 奖获得者的名单列在 [BD14, 附录] 中.¹⁾(对这个名单吹毛求疵的一点意见是: 如果把在 2014 年还有资格获得 Fields 奖的人排除在外, 就更好了. 例如, Artur Avila²⁾ 被包含在竞争者中, 而不是作为一个获奖者.)

[BD14, 图 1] 给出了令人惊奇的对比. (因未获得原文中图的出版许可, 因此在译文中位刊出原文中的图. 有兴趣者请参阅原文——编注)

Borjas 和 Doran 还考虑了 3 个对照标准. 首先, 他们从竞争者中挑选那些在有资格获得 Fields 奖的那些年里有最多论文产出的人, 组成一组“顶级竞争者”. 第 2, 他们考虑那些曾经在 ICM (国际数学家大会) 上做过报告, 同时还有资格获得 Fields 奖的数学家. 第 3, 他们标准化这些数字, 使得每个人有相同的文章总数. 他们所有这样的分析得出了非常相似的对比.

如何解释这种以论文和被引用次数体现的产出率的下降? 作者们考虑了几种可能的原因. 首先, 我们可以想像, Fields 奖获得者会成为更加受人欢迎的导师, 招收更多的博士后, 从而通过教学, 对科学做出更大的贡献. 然而, 情况并非如此. 实际上他们在获奖以后, 招收的学生和博士后略少于以前. 另一种可能是对科学与社会的其它贡献 (董事职位, 评奖委员会, 公众讲座) 占用了他们更多的时间. 几位获奖者, 例如, Villani³⁾, 深知这些非研究活动的价值和重要性.

第 3 种解释是, 获奖者感到“期待的责任”, 于是只发表他们认为“不愧为 Fields 奖得主”的论文, 这导致了少而精的论文. 几位获奖者的确经历了这种效应的趣事. 但是, 在对数据的进一步推敲后, 这个猜测并不能站住脚. 这样一种影响可以解释论文的减少, 但不能解释每篇论文的被引用次数减少. 被引用次数的下降尤其令人吃惊, 因为按照常理, 其他的人会特意指出他们的工作和 Fields 奖得主的工作之间的联系.

Borjas 和 Doran 称一篇文章为“本垒打”, 如果在 MathSciNet 上, 它比同年发表的文章多 99.5% 的被引用. (这个划分显示每年都会有很大的变化. 1965—2000 年, 这个数字在 63.5% 和 112% 之间变化 [Dor14]. 考虑到在数学中, 论文发表和预印本有几年的滞

1) 我既不是获奖者, 也不是竞争者.——原注
2) Artur Avila 是 2014 年 Fields 奖得主.——校注
3) Cédric Villani 是 2010 年 Fields 奖得主.——校注

后是很常见的,更平稳的划分可能会更好。)对 Fields 奖获得者来说,“本垒打”的数量减少了 15%。(作者们也统计了“出局”的个数,即那些从来没有被引用过的文章.我不认为这是一个相关的数字.例如,按被引用次数排序的 Atiyah 的文章中,最后一篇文章是 J. A. Todd 的讣告 [Ati98];对它少量的被引用并不是对 Atiyah 数学工作的评论.不过,我在 MathSciNet 上看到所有作者简介中,只有一次被引用的论文数,我感到很惊讶.)¹⁾

一个非常有趣的第 4 种解释是,在经济学术语中的“休闲消费”的增加.这不仅意味着投入到打高尔夫球或集邮的更多的时间,也意味着按照自己的兴趣做事的一种“增加的自由”,这导致研究中的“认知移动性”.我希望,这种“增加的自由”在实验场所是更相关的,在那里年轻的研究人员必须从事资深教授的实验,等待时机,直到他们可以建立自己的实验室,并指导他们自己的学生.即使那时,稳定经费的持续需求可能使他们远离非传统的课题.相比之下,年轻的数学家相当自由地研究自己的问题或课题.但是,尤其在获得终身职位之前,通过源源不断地发表文章以安然无恙地任职,并为在某个领域建立作为一个专家的可信赖的声誉,这毫无疑问是一种压力.有些这种压力随着终身职位而消失,但彻底地改变研究领域对年轻研究人员来说被视为风险,对年老的科研人员甚至可能也是如此.

根据 [BD14, 图 2], Fields 奖获得者在“全新”的方向开始研究工作的可能性比竞争者多 2.5 倍. Mumford (芒福德) 离开代数几何,去研究人工智能中的视觉和模式(识别)理论是一个众所周知的例子,而 Simons (西蒙斯),一位竞争者,他离开学术界在全新的方向创办了文艺复兴技术公司——一个对冲基金科技公司. Borjas 和 Doran 估计,大约有一半的论文产出的下降是由于这种研究课题的转变.学习一个新的方向需要花费时间并且完成更少的论文,至少在开始的时候是这样的.

更好地理解这些变化是如何发生的是很有趣的.我们认为,出色的科学家也会在一个新领域做出一流的工作,但是当然,他们会继续在他们原来的领域做出一流的工作,并不耽误成为一个新学科的专家.从社会的角度看,如果研究者从他们原来的研究领域带来一些原创的,出乎意料的东西到新的领域,那么这种变化是值得的.本文不探讨这个问题.

为此必须阐述的一个问题 [BD14] 是,什么构成一个全新的方向? MathSciNet 再次指出了答案.对于 73 个数学主题分类的每对号码,作者考虑了一个领域中的文章与另一个领域的文章相关的可能性.以这样的方式,举例来说,他们看到 35 (偏微分方程)是最接近 58 (整体分析)和 76 (流体力学)的,但是距离 08 (一般代数系统)和 19 (K-理论)是最远的. Borjas 和 Doran 认为,如果一个专题不在 15 个最接近研究者的原创领域中,那就是一个全新的专题.这是一个保守的选择,并且可能低估了认知移动性.

我与一些人交谈过,这些人认为这项研究的结论并不符合他们所知道的 Fields 奖获得者,并且早期的几位 Fields 奖获得者必定影响了这些数字准确性.我们可以列举很多一直有长期的、卓越成果职业生涯的 Fields 奖获得者的例子.另一方面,这些正是想到

1) 亲爱的读者,请参考这篇文章.我希望对你们有用.——原注

的例子,而统计的一个作用是发现意想不到的相关性.看了文章 [BD14],我觉得在获得一个卓越奖项和获奖者的论文产出的永久的或暂时的下降之间很可能有某种联系,虽然其中很大一部分显然是由获奖者显著扩大的研究兴趣所解释的.

假设 [BD14] 的数字和断言是正确的,数学界应该做些什么?

人们可以把 Fields 奖的资格年龄提高到 50 岁甚至 60 岁.这可能确保更多的数学家继续非常努力地再工作 10 年或者 20 年.人们还可以去掉任何年龄限制,而现在数学已经有了没有年龄限制的 Abel 奖,就像 Nobel 奖一样.

尽管有本文的研究结果,我也看到一些关于把年龄限制在 40 岁的争论.首先,它是一种传统.一个传统的时间可能很难改变,而任何其他的年龄限制也同样是随意的.人们还应该注意,一个较早的年龄限制带来的好处是让那些竞争者心里更加安定,不再为是否得奖而忧虑.我确信,每年 10 月,很多作家,物理学家,化学家和生物学家会在大清早接到电话推销员的特别烦人的电话,为文学或科学的派别之争而不是他们的工作而烦恼,从而经历希望与恐惧的混杂感受.“竞争者”可能会在 40 岁后做出更好的工作,因为他们可以在数学上倾注更多的精力,而不是担心给某个评审委员会留下的印象.最后,通过将年龄限制保持在 40 岁,我们给经济学家以研究人们在年轻的时候得到某个最高奖而产生的效果的机会.

统计的限度是由 [BD14, 表 1] 的倒数第 2 行中包含的数字表示.(这点在该文中没有说明.)尽管大多数的 Fields 奖获得者和竞争者都幸福地生活着,图 3 显示了对那些逝去者的令人担忧的情况.

因此,如果你获得了 Fields 奖,你可以期望在更长的将近 8 年多的时间,享用额外的每年 12 万美元.但是,如果你是一个落选的竞争者,未来却是暗淡的.你的预期寿命下降了 8 年.唯一的小小的安慰在于知道你可以通过放松自己而得到后面的 6 年时间.放慢速度延长生命,但人们不清楚这种情形中的原因.

一种心理学上的解释可能与观察——奥运银牌得主比铜牌得主更不高兴¹⁾——有关.一个生物学上的解释可能与心跳假说有关,该假说声称,所有的生物在他们生存期间心跳的次数相同.²⁾这个神话的粉丝可能称之为 Arachne 假说的数学描述:雅典娜³⁾支持科学,但打倒了那些编织过大数学挂毯的人.

图 3 的平均值基于小样本;毫无疑问,为找到更多的数据点,一些继续这些研究的研究生每天都在热切地搜寻讣告.

致谢 (略)

参考文献

[AF11] D. N. Arnold and K. K. Fowler, Nefarious numbers, Notices Amer. Math. Soc. 58 (2011), no. 3, 434–437.

1) blogs.scientificamerican.com/thoughtful-animal/2012/08/09/why-bronze-medalists-are-happier-than-silver-winners.——原注

2) en.wikipedia.org/wiki/Wiki/Heartbeat_hypothesis.——原注

3) 雅典娜是希腊神话中第 3 任神王宙斯 (亦称朱庇特) 与聪慧女神墨提斯之女;她是智慧女神,科学的庇护者,也是爱好和平的女战神.——校注

- [AM69] M. F. Atiyah and I. G. Macdonald, Introduction to Commutative Algebra, Addison-Wesley Publishing Co., Reading, Mass.-London-Don Mills, Ont., 1969, ix+128 p.
- [Ati98] M. F. Atiyah, Obituary: John Arthur Todd, Bull. London Math. Soc. 30 (1998), 305–316.
- [BD14] G. J. Borjas and K. B. Doran, Prizes and productivity: How winning the Fields Medal affects scientific output, Journal of Human Resources (2015) (to appear), available at the authors' homepages, www.hks.harvard.edu/fs/gborjas/ and www3.nd.edu/~kdoran/research.html.
- [Dor14] K. B. Doran, personal communication, August 2014.
- [Gow08] T. Gowers (ed.), The Princeton Companion to Mathematics, Princeton University Press, Princeton, NJ, and Oxford, 2008, xx+1034 p.
- [Gro55] A. Grothendieck, Produits tensoriels topologiques et espaces nucléaires, Mem. Amer. Math. Soc. (1955), no. 16, 140 p. (李灵芝 译 陆柱家 校)

(上接 282 页) 该事件“令人不安的信息”是“一切都会被跟踪”。国家安全局一直在积累的信息跟不久就能得到的东西相比是微不足道的。而且，它们多数会被保存在比受国家安全局的保护差得多的数据库里。因此，比起政府官员出于政治或其他的目的滥用数据(就我们所知，国家安全局近期不曾做过像 J. Edgar Hoover¹⁾ 做的那种臭名远扬的事)，或者国家安全局的雇员们追踪他们不切实际的兴趣之举(正如他们明显地在很多情况下曾做的那样)，这更让我们担心。我们也不得不密切注意控制那类数据的私营机构中不值得信赖的雇员以及所有那些设法闯入(无安全保障的)数据库的人可能要干的事情。

我们需要弄明白如何在这样一个世界中生活，在其中，不仅是说的或写的，甚至是触试(就身体层面而言，就像人们为健康检查会接触各种传感器并肯定会欣然接受它们)都将被记录下来。因此，不仅对国家安全局而且对所有那些或合法或非法进入其中的人，都有获得它们的潜在可能。我们作为一个社会，在处理这些问题时使用法律，规则和其他方法是非常棘手的问题，对此应该给以更大的关注。我希望 Snowden 的揭秘将促进对这些问题更为严肃的思考。

考虑到隐私是在持续地被侵蚀的情况下，我们所了解的国家安全局的那些项目的问题看起来还没有太过严重。这不是说我赞成他们的行为。我的确把它们看成是非常不必要和有害的，在某些情况下是不可原谅的，比如在一些故意弱化安全标准的案例中。我赞同消减那些项目，把它们置于更严厉的监管之下，使它们更公开。然而，我没有看到国家安全局作为一个无管束者的组织从事无道德标准的活动。它一直在做的都跟几乎所有负责官员的广泛支持有关(尽管赢得这种支持经常借助于大量模糊的，令人恐惧的，不确定的以及属于怀疑的东西)，也远远没有超出各种私人组织一直在做的事。国家安全局担当的重要任务有两方面：1. 暗中监视大量敌对的行动者和制定安全标准，2. 保护我们的信息基础设施。数学在实现这些任务时起到了关键作用。因此，在我赞成改革的同时，我不支持那种切断数学界与国家安全局的联系的论点，我也不阻止我的学生到那里去寻找工作。

(姜玮 译 袁向东 校)

1) 关于 J. Edgar Hoover 的更多信息见 http://en.wikipedia.org/wiki/J._Edgar_Hoover.
——译注